

Direzione Tecnica
Direttore

DPC ETR 460/463

Rev.03 del 15/12/2022

in vigore dalle 00.01 del 21/12/2022

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DEI CONVOGLI ETR 460/463 SULLE LINEE DEL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE

Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono evidenziate a margine col simbolo		
---	--	--

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08 devono:

- essere applicate per l'esercizio degli ETR460/463 sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta, Formazione Treni e Accompagnamento dei treni, che devono esserne in possesso.

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N. Rev.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	03/11/2009	Prima emissione
01	07/12/2016	Eliminati tutti i riferimenti agli ETR485 Modificati i paragrafi: 1.2 Circolabilità – Velocità massima; 3.10 Assetto cassa; 3.13 Serpeggio Carrelli
02	23/11/2017	Modificati i paragrafi: 1.2 Circolabilità-Velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.4 Gestione dei pantografi; 3.6.3 Stazionamento – Immobilizzazione; 3.8 Comando e controllo porte; 3.11 Segnalazione "Asse non protetto"; 6 Soccorso
03	15/12/2022	Modificati paragrafi: 1.2 Circolabilità – Velocità massima; 1.3.1 Massa da frenare e massa frenata; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.3 Dotazioni di Bordo particolari; 3.4 Gestione pantografi; 3.6 Freno; 3.9 Antincendio. Inserito i paragrafi: 3.9.1 Segnalazioni "Preallarme"; 3.9.2 Segnalazioni "Allarme"; 3.9.3 Segnalazioni "Avaria Lieve"; 3.9.4 Segnalazioni "Avaria Grave"; 3.15 Rilevamento temperature boccole.

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1	Composizione.....	4
1.2	Circolabilità - Velocità massima.....	4
1.3	Caratteristiche dei veicoli.....	5
1.3.1	Massa da frenare e massa frenata.....	5
1.3.2	Posti a sedere offerti ai viaggiatori.....	7
1.4	Prestazioni.....	8
2	Apparecchiature di Bordo.....	8
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	8
3	Impiego in esercizio.....	9
3.1	Manualistica.....	9
3.2	Segnalazioni di testa e di coda.....	9
3.3	Dotazioni di Bordo particolari.....	9
3.4	Gestione Pantografi.....	10
3.5	Accesso ai comparti AT/MT.....	11
3.6	Freno.....	11
3.6.1	Prova del freno.....	11
3.6.2	Comando frenatura di emergenza.....	12
3.6.3	Stazionamento – Immobilizzazione.....	12
3.6.4	Velocità massima rispetto alla frenatura.....	12
3.7	Allarme Passeggeri.....	13
3.8	Comando e controllo porte.....	13
3.9	Antincendio.....	14
3.9.1	Segnalazione “Preallarme”.....	15
3.9.2	Segnalazione “Allarme”.....	16
3.9.3	Segnalazione “Avaria Lieve”.....	17
3.9.4	Segnalazione Avaria Grave”.....	17
3.10	Assetto cassa.....	17
3.11	Segnalazione “Asse non protetto”.....	18
3.12	Segnalazione “Asse bloccato”.....	18
3.12.1	Segnalazione asse bloccato generata da Wupar (Antipattinaggio).....	18
3.12.2	Segnalazione asse bloccato generata da Avaria Trasmissione Moto attivato da un singolo asse motore.....	18
3.13	Segnalazione “Serpeggio carrelli”.....	19
3.14	Ammortizzatori antiserpeggio.....	19
3.15	Rilevamento temperatura boccole.....	20
4	Altri dispositivi.....	20
5	Provvedimenti particolari di circolazione.....	20
5.1	Circolazione in tempo di neve.....	20
6	Soccorso.....	20
7	Disposizioni finali.....	21

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Composizione

Gli ETR 460/463 sono elettrotreni costituiti da composizioni bloccate formate da "Unità di Trazione" (UdT) e di "Veicoli Rimorchiati" (R).

Gli ETR 460/463 sono del tipo monotensione funzionanti con alimentazione 3 kVcc.

Le "Unità di Trazione" sono costituite da due veicoli (BAC+BB) o (BA+BB) così classificati:

BAC(1)	veicolo motore di tipo A di testa con cabina di guida e pantografo 3 kV DC
BAC(2)	veicolo motore di tipo A di testa con cabina di guida e con pantografo 3 kV DC
BA(2)	veicolo motore di tipo A [associato alla BB(2)]
BB(1)	veicolo motore di tipo B [associato alla BAC(1)]
BB(2)	veicolo motore di tipo B [associato alla BA(2)]
BB(2)	veicolo motore di tipo B [associato alla BAC(2)]

I "veicoli rimorchiati" sono classificati:

RA(2)	veicolo rimorchiato
RH(1)	veicolo rimorchiato con posti per diversamente abili e locale di servizio ad uso del PdA
RB	veicolo rimorchiato per bar e servizi

Il numero (1) o (2), evidenziato sulle fiancate dei veicoli in corrispondenza delle porte di salita viaggiatori, è relativo alla caratteristica "1ª o 2ª classe" del veicolo interessato.

I convogli circolano con la seguente composizione:

ETR 460/463: [BAC(1)+BB(1)] + RH(1)+RB + [BA(2) + BB(2)] + RA(2) + [BB(2) + BAC(2)]

Ciascuna UdT consta di 4 motori di trazione, 1 per carrello (rodiggio del carrello 1A+A1) ed 1 GS.

I veicoli BAC e BA sono dotati di compressore pneumatico.

Tutti i veicoli con eccezione delle BB sono dotati di GS, batterie e carica batterie.

Appositi intercomunicanti permettono il passaggio da un veicolo all'altro e tramite un corridoio di servizio è possibile l'accesso alle cabine di guida.

La lunghezza totale di un convoglio è di 236,6 m.

La potenza continuativa di un convoglio è di 5,880 MW.

1.2 Circolabilità - Velocità massima

Gli ETR 460/463 sono ammessi a circolare sul Sistema Ferroviario Nazionale fino alla velocità massima prevista per il rango C alle condizioni stabilite dal Gestore Infrastruttura e riportate nelle DPC Circolabilità.

Gli ETR 460/463 possono circolare in Unità Singola (US) alla velocità massima di 250 km/h.

Ai fini della normativa della Scheda Treno devono considerarsi inseriti nel raggruppamento “A” della “Tabella di accesso alle sigle complementari”.

In caso di richiesta di soccorso devono essere rispettate, oltre le norme comuni, anche le disposizioni di cui al Capitolo 6 “Soccorso”.

E’ vietata la circolazione su linee di raccordo e linee di cintura aventi raggio di curvatura inferiore a 110 m.

1.3 Caratteristiche dei veicoli

1.3.1 Massa da frenare e massa frenata

Si riportano di seguito le tabelle delle masse differenziate a seconda dello stato di installazione dell’impianto antincendio sulle carrozze.

Tabella delle masse valida per i convogli con Impianto Antincendio carrozze non installato

ETR 460					
VEICOLO	Massa da frenare a vuoto (t)	Massa del Carico (t)	Massa frenata con freno continuo (t)	Massa frenata con freno a mano (t)	Posti di comando freno a mano(*)
ETR460 BAC(1) 002÷006 e 010	52	4	78	18	1
ETR460 BB(1) 202÷206 e 210	51	4	78	18	1
ETR460 RH(1) 502÷506 e 510	44	3	73	14	1
ETR460 RB 402÷406 e 410	44	-	73	14	1
ETR460 BA(2) 102÷106 e 110	51	5	78	18	1
ETR460 BB(2) 254÷262 e 270	51	5	78	18	1
ETR460 RA(2) 302÷306 e 310	44	5	73	14	1
ETR460 BB(2) 253÷261 e 269	51	5	78	18	1
ETR460 BAC(2) 052÷056 e 060	52	5	78	18	1
(*) Da ogni posto di comando si agisce su due dischi, uno per asse, di un carrello.					

DPC ETR 460/463 Rev.03 del 15/12/2022
*“Disposizioni Particolari per la Circolazione dei convogli ETR 460/463
sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale”*

ETR 463					
VEICOLO	Massa da frenare a vuoto (t)	Massa del Carico (t)	Massa frenata con freno continuo (t)	Massa frenata con freno a mano (t)	Posti di comando freno a mano ^(*)
ETR463 BAC(1) 001, 007, 008	54	4	78	18	1
ETR463 BB(1) 201, 207, 208	53	4	78	18	1
ETR463 RH(1) 501, 507, 508	45	3	73	14	1
ETR463 RB 401, 407, 408	46	-	73	14	1
ETR463 BA(2) 101, 107, 108	51	5,5	78	18	1
ETR463 BB(2) 252, 264, 266	53	5,5	78	18	1
ETR463 RA(2) 301, 307, 308	45	5,5	73	14	1
ETR463 BB(2) 251, 263, 265	53	5,5	78	18	1
ETR463 BAC(2) 051, 057, 058	54	5	78	18	1
(*) Da ogni posto di comando si agisce su due dischi, uno per asse, di un carrello.					

Tabella delle masse valida per i convogli con Impianto Antincendio carrozze installato

ETR 460					
VEICOLO	Massa da frenare a vuoto (t)	Massa del Carico (t)	Massa frenata con freno continuo (t)	Massa frenata con freno a mano (t)	Posti di comando freno a mano ^(*)
ETR460 BAC(1) 002÷006 e 010	52	4	78	18	1
ETR460 BB(1) 202÷206 e 210	51	4	78	18	1
ETR460 RH(1) 502÷506 e 510	45	3	73	14	1
ETR460 RB 402÷406 e 410	45	-	73	14	1
ETR 460 BA(2) 102÷106 e 110	51	5	78	18	1
ETR 460 BB(2) 254÷262 e 270	54	5	78	18	1
ETR 460 RA(2) 302÷306 e 310	45	5	73	14	1
ETR 460 BB(2) 253÷261 e 269	51	5	78	18	1
ETR 460 BAC(2) 052÷056 e 060	52	5	78	18	1
(*) Da ogni posto di comando si agisce su due dischi, uno per asse, di un carrello.					

ETR 463					
VEICOLO	Massa da frenare a vuoto (t)	Massa del Carico (t)	Massa frenata con freno continuo (t)	Massa frenata con freno a mano (t)	Posti di comando freno a mano (*)
ETR 463 BAC(1) 001, 007, 008	54	4	78	18	1
ETR463 BB(1) 201, 207, 208	53	4	78	18	1
ETR463 RH(1) 501, 507, 508	46	3	73	14	1
ETR463 RB 401, 407, 408	47	-	73	14	1
ETR 463 BA(2) 101, 107, 108	51	5,5	78	18	1
ETR 463 BB(2) 252, 264, 266	53	5,5	78	18	1
ETR 463 RA(2) 301, 307, 308	46	5,5	73	14	1
ETR 463 BB(2) 251, 263, 265	53	5,5	78	18	1
ETR 463 BAC(2) 051, 057, 058	54	5	78	18	1
(*) Da ogni posto di comando si agisce su due dischi, uno per asse, di un carrello.					

1.3.2 Posti a sedere offerti ai viaggiatori

ETR 460	
VEICOLO	Numero viaggiatori
ETR460 BAC(1) 002÷006 e 010	49
ETR460 BB(1) 202÷206 e 210	52
ETR460 RH(1) 502÷506 e 510	38*
ETR460 RB 402÷406 e 410	-
ETR460 BA(2) 102÷106 e 110	68
ETR460 BB(2) 254÷262 e 270	69
ETR460 RA(2) 302÷306 e 310	69
ETR460 BB(2) 253÷261 e 269	69
ETR460 BAC(2) 052÷056 e 060	66
(*) Di cui 2 per viaggiatori diversamente abili.	

ETR 463	
VEICOLO	Numero viaggiatori
ETR463 BAC(1) 001, 007, 008	49
ETR463 BB(1) 201, 207, 208	52
ETR463 RH(1) 501, 507, 508	38*
ETR463 RB 401, 407, 408	-
ETR463 BA(2) 101, 107, 108	68
ETR463 BB(2) 251, 263, 265	69
ETR463 RA(2) 301, 307, 308	69
ETR463 BB(2) 252, 264, 266	69
ETR463 BAC(2) 051, 057, 058	66
(*) Di cui 2 per viaggiatori diversamente abili.	

Negli ETR460/463, nei casi di straordinario affollamento determinati da precise condizioni di emergenza (quali ad esempio trasbordo dei viaggiatori da altro treno, interruzione linea, ecc...), sono ammessi n° 20 viaggiatori in piedi per ogni veicolo (ad esclusione del veicolo RB).

1.4 Prestazioni

Viene di seguito indicato, relativamente alle composizioni utilizzate in esercizio (9 elementi: 3UdT+3R), il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere anche nel caso di esclusione di una o due Unità di Trazione (UdT).

Unità di Trazione	Grado di Prestazione
	ETR 460/463
Tutte Incluse	30
Una UdT Esclusa	22
Due UdT Escluse	9

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Gli ETR 460/463 sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT con scheda di controllo delle reiterazioni della funzione “vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l’AdC normalmente utilizza durante la condotta;

- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi di tipo DIS (Driver Information System);
- Cab-Radio GSM-R;

Il Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT è dotato di funzionalità VMC (Velocità Modulo di Condotta) da utilizzare alle condizioni previste dal MMNEAT.

Sugli ETR460/463 il selettore E-VIG deve essere posto su “INSERITO”.

Nel SSB-SCMT il dispositivo “vigilante” assolve due condizioni:

- controllo treno fermo;
- controllo della vigilanza dell’agente di condotta.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel “Manuale STB” e nella Manualistica di Bordo (MC/GDA).

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

Gli ETR 460/463 sono dotati di “manualistica di bordo” costituita da:

- Manuale di Condotta (MC);
- Guida Depannage Allegata (GDA)

Per la messa in servizio, il cambio banco di manovra (BdM), le modalità di condotta e lo stazionamento, devono essere rispettate le prescrizioni del MC.

La Guida di Depannage (GD), da utilizzare in tutti i casi di anormalità, è costituita dalla GDI (Guida di Depannage Informatica), consultabile a treno fermo sul Terminale Diagnostica (TD) del BdM e dalla GDA (Guida di Depannage Allegata) su supporto cartaceo.

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Per gli ETR 460/463 sono da ritenersi valide le norme previste dal “Regolamento sui Segnali” relativamente ai treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l’impiego della sola segnalazione luminosa. Per la configurazione di testa e di coda, gli ETR 463 sono assimilabili agli ETR 460 per quanto indicato nell’Allegato 3 del RS.

3.3 Dotazioni di Bordo particolari

Gli ETR460/463 hanno in dotazione:

- una sola chiave di abilitazione del banco di manovra;

- una sola maniglia di intercettazione del rubinetto del freno;
- una sola maniglia di comando delle Piastre Pneumatiche SSB;
- teletermometro;

da spostare nei cambi del banco di manovra a cura dell'AdC.

E' inoltre disponibile, in un apposito contenitore chiuso e piombato, altro set delle suddette dotazioni da utilizzare esclusivamente nei casi di rottura o smarrimento di quelle in opera.

Ai fini di quanto previsto dal MMC di Trenitalia circa l'ubicazione dei mezzi di segnalazione per l'arresto in caso di emergenza, si considera “cabina di guida” anche il corridoio trasversale di unione delle porte di servizio esterne di accesso dei veicoli BAC.

3.4 Gestione Pantografi

Gli ETR 460/463 sono dotati, di 2 pantografi 3 kVcc posizionati sui veicoli BAC.

Durante la circolazione gli ETR 460/463 devono viaggiare di regola con in presa il solo pantografo posteriore senso marcia.

Nel caso eccezionale che entrambi i pantografi debbano essere sollevati, e ciò sia necessario per proseguire il servizio, non dovrà essere superata la velocità di 200 km/h.

Non è ammesso viaggiare con entrambi i pantografi in presa e la configurazione di “Parallelo IR” attiva.

I Sui veicoli ETR460/463 è installato un sistema “ADD” (Automatic Dropping Device) di abbassamento rapido del pantografo. Sul libro di bordo delle locomotive già modificate, nella sezione “Scheda delle Condizioni di Stato”, deve essere riportato, da parte dell'Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo la seguente dizione “VEICOLO DOTATO DI SISTEMA ADD”.

Ogni pantografo è dotato di centralina specifica. Il sistema è costituito da un circuito elettropneumatico che, tramite un apposito canale d'aria presente all'interno dello strisciante del pantografo, è in grado di rilevare lo stato di usura o la rottura dello stesso. In caso di rottura o consumo eccessivo dello strisciante il sistema comanda in modo automatico l'apertura dell'IR e l'abbassamento del pantografo interessato all'avaria con accensione di segnalazione di intervento sulla centralina. Il sistema inibisce un successivo alzamento di tale pantografo.

In esercizio, l'AdC, constatando il permanere della mancanza della tensione di linea, deve arrestare il treno e procedere come previsto dell'Allegato VI del MMPGOS.

Nel caso si constati l'avvenuto intervento di una centralina ADD l'evento dovrà essere segnalato sul libro di bordo.”

3.5 Accesso ai comparti AT/MT

Sia per la manipolazione della condotta AT/MT che per l'accesso ai comparti contenenti apparecchiature in alta tensione, devono essere rispettate le indicazioni del MC e ritenersi valide le norme comuni per i mezzi leggeri.

3.6 Freno

Gli ETR 460/463 sono dotati di frenatura elettrica (reostatica, a recupero, mista) e di frenatura pneumatica a dischi a comando pneumatico (continuo) ed elettropneumatico (EP).

Il comando del freno è realizzato con rubinetto elettronico dotato di funzione "Depannage".

I raccordi flessibili delle condotte pneumatiche (2 per la Condotta Generale e 2 per la Condotta Principale) sulle testate piane, devono essere entrambi in opera ed i relativi rubinetti disposti in posizione di aperto. Nel caso di isolamento di raccordi flessibili di testata della CG e/o CP, è ammesso proseguire il servizio con la continuità di ogni condotta realizzata dall'altro raccordo, fino al rientro per turno in un Impianto di Manutenzione. In ogni caso di manipolazione dei rubinetti di testata (CG o CP), prima della ripresa della marcia, dovrà essere eseguita una prova del freno di continuità (tipo D).

I convogli non possono essere messi in esercizio, in partenza da un Impianto di Manutenzione con rotabili esclusi dall'azione frenante o con il rubinetto del freno continuo automatico in funzione "Depannage".

In caso di degrado, durante lo svolgimento del servizio che comporti l'utilizzo della funzione "Depannage" del rubinetto di comando del freno continuo automatico o l'isolamento dall'azione frenante di rotabili, il convoglio può proseguire il servizio fino a termine corsa con l'applicazione della tabella 499 della corrispondente GDA.

Il riutilizzo del convoglio con veicoli esclusi dall'azione frenante può avvenire unicamente con destinazione in un Impianto di Manutenzione atto ad eseguire la riparazione.

Il riutilizzo del convoglio con il rubinetto del freno continuo automatico in funzione "Depannage" può avvenire unicamente, con esclusione dell'accesso alle linee AV, per raggiungere la prima località dove, per il proseguimento della marcia, possa essere utilizzata la cabina di guida con il rubinetto di comando del freno continuo automatico efficiente.

3.6.1 Prova del freno

Sono ammesse solo la prova del freno completa (tipo A) e la prova di continuità (tipo D); nei cambi di cabina di guida per posizionamento materiale, restano tuttavia applicabili le procedure ammesse dall'art. 15/1-2cpv MMIEFCA.

Prima di eseguire la prova del freno continuo, si deve disattivare il freno elettropneumatico (EP) aprendo l'apposito interruttore automatico in cabina di guida.

La prova del freno continuo va eseguita, con le modalità previste dall'art. 15 MMIEFCA.

Durante la prova del freno completa (tipo “A”) o di continuità (tipo “D”), l’ordine “Sfrenate”, da parte di chi esegue l’accertamento, deve essere dato scaricando completamente la Condotta Generale. Tale scarica deve essere eseguita mediante l’apertura del rubinetto di emergenza posto nella cabina di guida del veicolo di coda o, se eseguita da parte di personale addestrato¹, utilizzando la posizione di frenatura “rapida” del manipolatore del freno automatico.

Il rubinetto di emergenza dovrà essere riarmato o il manipolatore dovrà essere riportato nella posizione “neutra” solo quando sarà cessato completamente lo scarico d’aria dalla Condotta Generale.

L’AdC, prima di procedere alla sfrenatura, deve accertarsi che la Condotta Generale stessa si sia svuotata completamente.

In caso di guasto totale (base e supplementare) del dispositivo antipattinaggio si dovrà provvedere all’isolamento dall’azione del freno continuo del veicolo interessato.

3.6.2 Comando frenatura di emergenza

Gli ETR 460/463 sono dotati di un rubinetto d’emergenza posto sulla fiancata destra della cabina di guida (non piombato).

Su ogni veicolo (nel vestibolo, all’interno del vano contenente le bombole estinguenti) è disponibile un “rubicetto di emergenza” a disposizione del personale di servizio, il cui azionamento scarica direttamente nell’atmosfera l’aria della Condotta Generale; tale rubinetto è presente anche nel vano Capotreno dei veicoli RH.

Il PdA che rilevi la necessità urgente di ottenere in ogni caso l’arresto del treno, dovrà agire su tale rubinetto.

3.6.3 Stazionamento – Immobilizzazione

Ciascun veicolo degli ETR 460/463 è dotato di un freno a mano che agisce su due dischi, uno per asse, del carrello sottostante.

Gli ETR 460/463 sono dotati di staffe (6 sul veicolo 2 BB 1 e 6 sul veicolo 8 BB2) da utilizzare per l’immobilizzazione del convoglio nei casi e con le modalità previste dal MMPGOS.

3.6.4 Velocità massima rispetto alla frenatura

La velocità massima rispetto alla frenatura degli ETR 460/463 utilizzati nel normale esercizio si ricava consultando la tabella Pagina 499 della GDA in relazione al numero dei carrelli (motorizzati o portanti) con freno pneumatico escluso.

¹ *Si considera addestrato l’AdC, nonché verificatori e capotreno per i quali tale addestramento risulta registrato nella documentazione di seguito delle competenze.*

La tabella di Pagina 499 della GDA indica, la “sigla di composizione” da indicare sul bollettino di frenatura e composizione (BFC) e le caratteristiche tecniche (percentuale di massa frenata, eventuale limitazione della velocità massima) per la determinazione della sigla di cui alla tabella per l'immissione dati nel SSB (vedere paragrafo 2.2).

L'inefficienza del freno elettropneumatico (EP) e/o della frenatura Elettrica non modifica il valore della massa frenata.

3.7 Allarme Passeggeri

I veicoli degli ETR 460/463 sono dotati, in sostituzione del “freno di emergenza”, di un sistema denominato “ALLARME PASSEGGERI”, attivabile mediante maniglie a disposizione dei viaggiatori (due per ogni comparto viaggiatori).

L'attivazione dell'“Allarme passeggeri” determina la massima frenatura di servizio. Il sistema consente tuttavia all'AdC di “neutralizzare” l'effetto frenante per evitare l'arresto del treno in galleria, viadotti e/o aree di “non stopping” per le linee ERTM/ETCS L2; in tale situazione il proseguimento della marcia dovrà tuttavia avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta ed informando prima possibile il Capotreno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

In tutti i casi di intervento del sistema anzidetto in partenza da una località di servizio, l'AdC dovrà comandare immediatamente l'arresto del convoglio, mediante l'azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema.

In caso di avaria al sistema “allarme passeggeri” o di utilizzo del rubinetto del freno in funzione Depannage, l'azionamento delle maniglie “allarme passeggeri”, provoca lo scarico totale della Condotta Generale.

3.8 Comando e controllo porte

Per l'accesso dei viaggiatori i convogli sono dotati di porte a comando elettropneumatico.

I veicoli BAC sono dotati inoltre di due porte di servizio a comando manuale.

Il veicolo RB è dotato di due porte a comando elettropneumatico utilizzate normalmente per servizio (carico-scarico); il comando in apertura e chiusura di dette porte, è realizzabile dal “commutatore locale” ed è svincolato dal consenso apertura centralizzato; tuttavia la telechiusura agisce anche sulla porta del veicolo RB eventualmente aperta, limitatamente al lato da cui la telechiusura stessa è stata comandata purché il “commutatore locale” sia stato riportato in posizione “verticale”.

Tutte le porte (porte di accesso viaggiatori, porte di servizio BAC, porte di servizio RB, sono provviste di controllo centralizzato.

Nel veicolo BAC non presenziato, le porte di servizio e quella di accesso alla cabina di guida, devono essere chiuse a chiave durante il viaggio.

Ai fini della normativa sulle porte a comando automatico degli ETR 460/463 devono essere osservate le norme previste dalla DEIF n° 4 r.v..

3.9 Antincendio

Gli ETR 460/463 sono dotati di impianto antincendio di tipo **semiautomatico** nelle aree tecniche.

Sui convogli ETR 460/463 è in corso l'installazione di un impianto Antincendio di carrozza **automatico** sia nelle aree passeggeri che nelle aree tecniche.

In questo periodo transitorio, sugli ETR 460/463 si possono riscontrare le seguenti situazioni:

- a. Convoglio con il solo impianto antincendio semiautomatico (condizione di origine); nessuna indicazione presente sul libro di bordo;
- b. Convoglio con "impianto antincendio automatico di carrozza e vani tecnici attivo";

Sui Libri di Bordo dei convogli "**modificati**" (che hanno installato l'impianto Antincendio di carrozza **automatico**) nella sezione "Modifiche ed esperimenti" della scheda delle Condizioni di Stato" deve essere riportata la seguente dicitura:

- "ETR ATTREZZATO CON IMPIANTO ANTINCENDIO AUTOMATICO NELLE AREE PASSEGGERI E NELLE AREE TECNICHE".

Sugli ETR 460/463 "modificati", l'intervento dell'impianto semiautomatico è segnalato dalle apposite segnalazioni, ottica ed acustica, presenti in cabina di guida; all'attivarsi delle stesse l'AdC dovrà eseguire le operazioni previste dal Manuale di Condotta (MC).

L'AdC durante la messa in servizio dovrà eseguire la prova dell'impianto antincendio e verificare l'efficienza delle segnalazioni seguendo le indicazioni del Manuale di Condotta (MC).

Nei casi di:

- indisponibilità dell'impianto (totale /parziale);
- intervento (automatico o comandato) dell'impianto;

l'AdC dovrà richiedere la sostituzione del convoglio.

Nel caso di degrado durante lo svolgimento del servizio che comporti il guasto o l'esclusione dell'impianto antincendio, l'Unità di Trazione interessata dovrà essere esclusa dalla trazione e dalla frenatura elettrica o altrimenti presenziata da personale di servizio.

Gli ETR 460/463 "modificati" sono dotati di un sistema di rilevazione ed estinzione incendio completamente selettivo ed automatico in grado di proteggere in maniera differenziata:

- **le aree passeggeri** (vestiboli, comparto passeggeri, toilette) con un sistema di nebulizzazione d'acqua ad alta pressione (tecnologia "Water- Mist");
- **le aree tecniche** con un sistema di aerosol;
- **le cabine di guida** con un sistema di rilevazione senza capacità estinguente.

In particolare, l'Impianto Antincendio dell'ambiente viaggiatori è costituito da:

- **rilevatori fumo/temperatura:** nei vestiboli e nei comparti viaggiatori;
- **rilevatori fumo/fiamma:** nella toilette

che in caso di intervento determinano la disattivazione automatica degli impianti di climatizzazione e, quando previsto, l'attivazione selettiva del sistema di estinzione incendio (ambienti viaggiatori, vestibolo o toilette) e la chiusura delle porte intercomunicanti tagliafuoco.

L'intervento dell'Impianto Antincendio è segnalato sui pannelli spia in cabina di guida (**PSBM**) e nell'ambiente viaggiatori (**BTS** - presenti nei vestiboli o sulle cappelliere del comparto viaggiatori) mediante l'attivazione delle relative spie luminose e della segnalazione acustica. Nei pannelli spia sono presenti anche display alfanumerici per l'individuazione del numero della carrozza interessata.

Il sistema antincendio prevede:

- una segnalazione di "**Preallarme**" (segnalazione gialla sul PSBM e BTS) che non determina l'erogazione dell'estinguente;
- una segnalazione di "**Allarme**" (segnalazione rossa sul PSBM e BTS) con erogazione automatica dell'estinguente;
- una segnalazione di "**Avaria lieve**", presente solo nei pannelli spia BTS, che non pregiudica alcuna funzionalità dell'impianto;
- una segnalazione di "**Avaria grave**" segnalata sul PSBM e sul BTS con una spia di colore rosso alla quale corrisponde una perdita di funzionalità parziale o totale dell'impianto.

In caso di segnalazioni multiple il sistema mostra sul PSBM e BTS gli stati di "**Allarme**" e "**Preallarme**" in maniera prioritaria rispetto a quelli di "**Avaria grave**" e "**Avaria lieve**".

Alla messa in servizio dei convogli nell'Impianto di Manutenzione nel caso di indisponibilità dell'impianto antincendio l'AdC deve richiedere la sostituzione del convoglio.

Se durante la corsa dovesse verificarsi lo spegnimento o il guasto del solo PSBM della cabina di guida abilitata senza altre segnalazioni di avaria, è possibile proseguire il servizio fino a termine corsa servendosi di quello ancora efficiente presente nella cabina di guida posteriore, che dovrà essere presenziata da un agente idoneamente addestrato.

3.9.1 Segnalazione "Preallarme"

In caso di segnalazione di "**Preallarme**" l'AdC deve immediatamente contattare il CT e fornirgli l'indicazione della carrozza interessata dalla segnalazione; il PdA dovrà recarsi sulla carrozza interessata e verificare la presenza di fumo/incendio a bordo ed applicare quanto previsto dalle norme in vigore di concerto con l'AdC.

Nel caso in cui il PdA dopo essersi recato nella carrozza interessata dalla segnalazione di "**Preallarme**" non riscontrasse la presenza di fumo/incendio a bordo, dovrà eseguire quanto previsto dalla manualistica per il reset dell'impianto antincendio e la riattivazione della climatizzazione.

Lo stato di **“Prellarme”** è auto-ripristinante se le condizioni che lo hanno generato rientrano; permane invece il blocco della climatizzazione che è possibile riattivare solo manualmente.

3.9.2 Segnalazione “Allarme”

In caso di segnalazione di **“Allarme”**, l’AdC deve applicare quanto previsto dalle norme vigenti e immediatamente contattare il CT e fornirgli l’indicazione della carrozza interessata dalla segnalazione; il CT dovrà recarsi sulla carrozza interessata e verificare la presenza di fumo\incendio a bordo e applicare quanto previsto dalle norme in vigore di concerto con l’AdC.

Nel caso in cui il PdA dopo essersi recato nella carrozza interessata dall’allarme non riscontrasse la presenza di fumo\incendio a bordo, dovrà individuare la zona interessata dall’allarme consultando la centralina AI di carrozza, verificare se, ed eventualmente dove (zona passeggeri o vani tecnici), è stato erogato l’estinguente e successivamente operare secondo le modalità che seguono.

Se l’allarme e/o l’erogazione sono avvenuti in una toilette, il Personale del Treno (AdC/PdA) deve:

- Effettuare il reset e ripristino dell’impianto AI (lo stato del sistema si porta in **“Avaria grave”** per bombola scarica);
- Mettere fuori servizio entrambe le toilette della carrozza interessata chiudendole con chiave quadra in modo da impedirne l’accesso;
- Escludere entrambe le toilette della carrozza dal monitoraggio dell’impianto antincendio (lo stato del sistema si porta in **“Avaria lieve”** nel veicolo dove è stata esclusa la toilette e in **“Sistema Pronto”** su tutto gli altri veicoli).

Se l’allarme e/o l’erogazione sono avvenuti nei vestiboli o comparto viaggiatori, il Personale del treno (AdC/PdA) deve:

- Effettuare il reset e ripristino dell’impianto AI; lo stato del sistema si porta in **“Avaria grave”** per bombola scarica;
- Eseguire la procedura di “by-pass dorsale idrica”; lo stato del sistema si porta in **“Sistema Pronto”** (**“Avaria lieve”** nel veicolo dove c’è la bombola scarica) *(in questo modo la carrozza ritorna ad essere nuovamente protetta dall’impianto antincendio utilizzando le bombole delle carrozze adiacenti)*;
- In caso di esito negativo della procedura di “by-pass dorsale idrica” (permanenza dello stato di **“Avaria grave”**) mettere fuori servizio commerciale la carrozza interessata dall’avaria e quelle che rientrano nello stesso impianto; il servizio viaggiatori potrà proseguire nelle restanti carrozze in composizione al treno.

Se l’allarme e/o l’erogazione sono avvenuti nelle aree tecniche, il Personale del treno (AdC/PdA) deve:

- Eseguire le operazioni necessarie al fine di stabilizzare l’isolamento delle apparecchiature del vano tecnico interessato dall’alimentazione treno;

- Effettuare il reset e ripristino dell'impianto AI (lo stato del sistema si porta in "**Avaria grave**" per bombola scarica);
- Mettere fuori servizio commerciale la carrozza interessata dall'avaria, il servizio viaggiatori potrà proseguire nelle restanti carrozze in composizione al treno.

In tutti i casi di "**Preallarme**" o "**Allarme**" antincendio l'AdC e il PdA eseguiranno le annotazioni di competenza nei modi d'uso dando comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

Nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripresa della marcia, il servizio potrà continuare fino termine corsa.

3.9.3 Segnalazione "Avaria Lieve"

Qualora il PdA riscontri una segnalazione di "**Avaria lieve**" dal pannello spie dei vestiboli o cappelliere, deve annotare l'evento sul libro di bordo.

3.9.4 Segnalazione Avaria Grave"

In caso di segnalazione di "**Avaria grave**" l'AdC deve immediatamente contattare il CT e fornirgli l'indicazione della carrozza interessata dalla segnalazione; il PdA dovrà recarsi sulla carrozza interessata e consultare la centralina AI al fine di individuare la zona interessata dall'avaria.

Nel caso che l'avaria interessi la toilette, il PdA dovrà procedere alla messa fuori servizio della toilette interessata ed alla successiva esclusione della stessa dal monitoraggio dell'Impianto Antincendio (lo stato del sistema si porta in "**Avaria lieve**" nel veicolo dove è stata esclusa la toilette e in "**sistema Pronto**" su tutti gli altri veicoli) secondo quanto previsto dalla manualistica.

Nel caso che l'avaria interessi uno o due gruppi bombole a protezione del comparto viaggiatori, il PdA dovrà procedere ad eseguire la procedura di "by-pass dorsale idrica" (*in questo modo la carrozza ritorna ad essere nuovamente protetta dall'impianto antincendio utilizzando le bombole delle carrozze adiacenti*); lo stato del sistema si porta in "**Sistema Pronto**" ("**Avaria lieve**" nel veicolo dove c'è il gruppo bombole in avaria).

In tutti gli altri casi, il PdA dovrà presenziare il veicolo interessato.

In tutti i casi di "**Avaria grave**" l'AdC e il PdA eseguiranno le annotazioni di competenza nei modi d'uso dando comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

Se a seguito del percorso di depannage previsto dalla manualistica, permane la segnalazione di "**Avaria grave**" il servizio potrà continuare solo fino a termine corsa.

3.10 Assetto cassa

Per memoria

3.11 Segnalazione "Asse non protetto"

All'attivarsi della segnalazione "asse non protetto" l'AdC dovrà applicare quanto previsto dall'Allegato 1 MC (fermata del treno e ripresa della marcia).

Nel caso che alla ripresa della marcia la segnalazione "asse non protetto" resti attiva o si attivi nuovamente l'AdC dovrà fermare il treno (Allegato 1 MC) ed eseguire le operazioni previste dalla GDA; in tal caso il proseguimento della marcia potrà avvenire non superando comunque la velocità di 200 km/h.

3.12 Segnalazione "Asse bloccato"

All'attivarsi della segnalazione "asse bloccato", l'AdC dovrà fermare il treno (Allegato 1 MC) e verificare, attraverso il monitor diagnostica (TD) del BdM la causa che l'ha generata.

3.12.1 Segnalazione asse bloccato generata da Wupar (Antipattinaggio)

L'AdC dovrà espletare le verifiche tecniche previste dalla GDA. Il proseguimento della marcia, se le verifiche suddette non hanno evidenziato anomalie, potrà avvenire, previo isolamento dall'azione del freno continuo del veicolo interessato ed all'esclusione dell'UdT corrispondente se trattasi di veicolo motore, non superando comunque la velocità di 160 km/h.

3.12.2 Segnalazione asse bloccato generata da Avaria Trasmissione Moto attivato da un singolo asse motore ¹

L'AdC, effettuate le verifiche tecniche previste dalla GDA per segnalazione generata da Wupar (compresa verifica visiva del sistema di trasmissione interessato alla segnalazione indicato dal TD), deve procedere come di seguito specificato:

- A) Accertamento POSITIVO di qualsiasi tipo di danneggiamento o di tracce di surriscaldamento agli organi del sistema di trasmissione del moto (motori, albero di trasmissione, ponte) o al rodiggio:
- richiedere soccorso precisando che il rotabile non può essere spostato fino all'intervento di agenti della manutenzione (con conseguente necessità di trasbordo viaggiatori);
 - segnalare sul libro di bordo il veicolo interessato, il sistema di trasmissione interessato, il tipo di danneggiamento riscontrato.
- B) Accertamento NEGATIVO di qualsiasi tipo di danneggiamento o di tracce di surriscaldamento agli organi del sistema di trasmissione del moto (motori, albero di trasmissione, ponte) o al rodiggio:
- escludere l'unità di trazione che comprende il veicolo interessato dall'allarme;
 - segnalare sul libro di bordo il veicolo e il sistema di trasmissione interessato dall'allarme;

¹ In caso di segnalazione asse bloccato attivato contemporaneamente da 2 o più assi motori, si applicano le procedure previste dalla GDA per segnalazione asse bloccato generato da Wupar (Antipattinaggio).

- riprendere la marcia limitando la velocità a 60 km/h per raggiungere la prima stazione utile per il trasbordo dei passeggeri, presenziando il veicolo in corrispondenza del sistema di trasmissione interessato dall'allarme; durante tale percorso un agente in servizio sul treno dovrà presenziare il rotabile in corrispondenza del carrello interessato alla segnalazione allo scopo di far arrestare prontamente il treno in caso dovesse insorgere rumori anomali;
- nel caso in cui il posto di servizio sia a distanza superiore a 30 km dal primo arresto, al raggiungimento di tale distanza procedere ad un nuovo arresto del rotabile ed all'effettuazione di una nuova visita tecnica al veicolo interessato dall'allarme applicando quindi le prescrizioni corrispondenti al caso di accertamento positivo o negativo di danneggiamenti o surriscaldi.

A termine corsa l'AdC deve verificare, sull'apposita pagina STATI del monitor diagnostica (TD) del BdM, l'eventuale presenza della segnalazione “AVARIA TRASMISSIONE” (rettangolo “Trasm.Moto” vuoto); in caso positivo dovrà segnalare l'anormalità sul libro di bordo e, se il convoglio non rientra in Impianto di Manutenzione, avvisare la Sala Operativa di giurisdizione dell'anormalità in atto (necessità di intervento di personale della Manutenzione per il riutilizzo del convoglio).

3.13 Segnalazione “Serpeggio carrelli”

Gli ETR460/463 sono dotati di “apparato controllo instabilità carrelli”, attivo per velocità superiore a 220 Km/h.

All'attivarsi della segnalazione “Serpeggio carrelli”, l'AdC deve adottare i seguenti provvedimenti:

- ridurre tempestivamente la velocità a 220 km/h;
- appena possibile riprendere la trazione fino alla velocità massima che potrà essere mantenuta a condizione che la segnalazione non si attivi di nuovo.

In caso di riattivazione della segnalazione, l'AdC potrà operare come sopra attuando una riduzione di velocità a step successivi di 10 km/h fino al valore per il quale il fenomeno non si manifesta. Qualora la segnalazione permanga attiva o si spenga ad una velocità uguale o inferiore a 220 km/h, nel successivo percorso dovrà essere limitata la velocità massima a 220 km/h.

3.14 Ammortizzatori antiserpeggio

Qualora uno o più ammortizzatori antiserpeggio risultino, durante l'esercizio, inefficienti per evidente perdita d'olio o rottura anche parziale dei loro organi di attacco, si dovrà ridurre la velocità a 220 km/h fino al termine del servizio rispettando il rango di velocità ammesso.

3.15 Rilevamento temperatura boccole

Gli ETR460/463 sono dotati di teletermometro per il controllo della temperatura delle boccole da utilizzare in tutti i casi di necessità di verifica della temperatura delle boccole (intervento RTB apparato di terra) con le modalità indicate nella PEIF 49.

4 ALTRI DISPOSITIVI

A disposizione.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Circolazione in tempo di neve

In caso di forti precipitazioni nevose e/o presenza di neve al di sopra del piano del ferro, per salvaguardare il rotabile da possibili danni elettrici dovuti all'infiltrazione di neve aspirata dai sistemi di raffreddamento, l'AdC deve regolare la marcia senza superare la velocità massima di 160 km/h dandone avviso verbale al Capotreno e al Regolatore della Circolazione.

6 SOCCORSO

Per il recupero del materiale ETR460/463 vale quanto riportato della DEIF 34 r.v con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

Gli ETR460/463 sono dotati, sulle testate aerodinamiche dei veicoli BAC, di Aggancio Automatico; apposita maschera di accoppiamento ubicata all'interno del musetto veicoli BAC deve essere utilizzata nei casi in cui il soccorso sia effettuato con mezzi dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale.

Durante il soccorso l'AdC del mezzo soccorritore deve evitare (o comunque limitare a pochi secondi) l'uso del colpo di carica ad alta pressione del rubinetto del freno. In caso di intervento della valvola di sicurezza SP è necessario escludere sull'ETR soccorso la funzionalità dei compressori.

Il recupero dovrà avvenire evitando repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia sia in accelerazione che decelerazione e limitando, per quanto possibile, lo sforzo di trazione sulla locomotiva di soccorso.

La frenatura elettrica, se presente, deve essere esclusa e deve essere evitato, nei normali adeguamenti di velocità, l'uso del freno diretto.

Eventuali limitazioni specifiche, inerenti il rispetto delle norme tecniche di circolazione degli ETR, devono essere messe a conoscenza dell'AdC della locomotiva che presta soccorso da parte dell'AdC dell'ETR che ha chiesto soccorso.

Terminata la fase di recupero l'AdC richiederà sui rispettivi libri di bordo la verifica agli organi di trazione del veicolo BAC dell'ETR e della locomotiva di soccorso utilizzate per il recupero.

Gli ETR 460/463 sono dotati di una scaletta/pedane (ubicata sulla BB1) destinata, in caso di necessità, a facilitare l'evacuazione ed il trasbordo in linea dei viaggiatori, su altro treno.

Il coordinamento delle operazioni necessarie al trasbordo dei viaggiatori, disposto dal Regolatore della Circolazione è di competenza del Capo Treno, il quale si avvarrà del personale di servizio disponibile.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno